

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS

Musterlösung

Gymnasium Sekundarstufe II

Autor: Mario J. Herklotz
Version vom 3. Februar 2026

Vorname: _____

Name: _____

Nachhilfelehrer: _____

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Für jedes Kapitel finden Sie hier die Lösungen der Übungsaufgaben mit ungerader Nummer. Die Lösungen zu den Beispielen sind nicht enthalten.

0 Grundlagen und Rechenfertigkeiten	1
1 Grenzwerte	4
2 Differentialrechnung	6
3 Integralrechnung	15
5 Analytische Geometrie	20
6 Stochastik und beurteilende Statistik	30

§3 Integralrechnung

Lösung 3.5. Wir berechnen die unbestimmten Integrale. Hierbei ist $c \in \mathbb{R}$ die Integrationskonstante.

$$(a) \quad \int 3x^2 \, dx = x^3 + c$$

$$(b) \quad \int 6x^5 \, dx = x^6 + c$$

$$(c) \quad \int (3t^2 + 2t - 2) \, dt = t^3 + t^2 - 2t + c$$

$$(d) \quad \int \left(1 - \frac{9}{x}\right) \, dx = x - 9 \ln |x| + c$$

$$(e) \quad \int \frac{2}{n^3} \, dn = -\frac{1}{n^2} + c$$

$$(f) \quad \int \sin(3 - x) \, dx = \cos(3 - x) + c$$

$$(g) \quad \int 4e^{4x-2} \, dx = e^{4x-2} + c$$

$$(h) \quad \int (e^x - e^{-x}) \, dx = e^x + e^{-x} + c$$

$$(i) \quad \int \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \, dx = x + 2\sqrt{x} + c$$

Lösung 3.7. Wir berechnen die bestimmten Integrale mit dem Hauptsatz.

$$(a) \quad \int_0^1 (3x^2 + x^4) \, dx = \left[x^3 + \frac{1}{5}x^5\right]_0^1 = 1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}.$$

$$(b) \quad \int_1^2 \frac{1}{x} \, dx = \ln |x| \Big|_1^2 = \ln |2| - \ln |1| = \ln(2).$$

$$(c) \quad \int_{-1}^1 (1 - x^2) \, dx = \left[x - \frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^1 = 1 - \frac{1}{3} - \left(-1 - \frac{1}{3}(-1)^3\right) = \frac{4}{3}$$

$$(d) \quad \int_{-1}^1 x^{11} \, dx = 0, \text{ da der Integrand punktsymmetrisch zu } O(0 \mid 0) \text{ ist.}^1$$

$$(e) \quad \int_{-1}^2 (x+1)^2 \, dx = \left[\frac{1}{3}(x+1)^3\right]_{-1}^2 = \frac{27}{3} = 9$$

$$(f) \quad \int_0^\pi [1 - \sin(x)] \, dx = [x + \cos(x)]_0^\pi = \pi - 1 - 1 = \pi - 2.$$

Lösung 3.9. Sei f eine in $\mathbb{R}$ definierte, integrierbare Funktion. Dann lässt sich f als Summe zweier eindeutig bestimmter Funktionen f_g und f_u mit

$$f_g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{und} \quad f_u(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

schreiben, d.h. es gilt $f(x) = f_g(x) + f_u(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Wir bearbeiten die Teilaufgaben separat.

(a) Da f in $\mathbb{R}$ definiert ist, besitzt die durch $x \mapsto f(-x)$ definierte Funktion und damit f_g und f_u den gleichen Definitionsbereich. Wir rechnen ferner nach und erhalten für alle $x \in \mathbb{R}$, dass

$$f_g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = f_g(x)$$

¹Die Punktsymmetrie allein würde nicht ausreichen. Allerdings liegt auch das Integrationsintervall symmetrisch um 0. Das Integral verschwindet somit.

und

$$f_u(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = f_u(x)$$

gilt. Hieraus folgt die Achsensymmetrie von f_g und die Punktsymmetrie von f_u .

- (b) Für $f(x) = 5x^5 - \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + \frac{7}{8}x$ erhalten wir

$$\begin{aligned} f_g(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(5x^5 - \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + \frac{7}{8}x - 5x^5 + \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 - \frac{7}{8}x \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 6x^2 = 3x^2 \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} f_u(x) &= \frac{f(x) - f(-x)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(5x^5 - \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + \frac{7}{8}x + 5x^5 - \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + \frac{7}{8}x \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(10x^5 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{14}{8}x \right) = 5x^5 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{8}x. \end{aligned}$$

Die Summenidentität $f(x) = f_g(x) + f_u(x)$ ist offensichtlich.²

- (c) Unter Verwendung des Hauptsatzes der Integralrechnung berechnen wir

$$\int_{-1}^1 \left[5x^5 - \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + \frac{7}{8}x \right] dx = 2.$$

Das ist allerdings recht anstrengend. Wir begründen die Schritte I bis VII in der Rechnung

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &\stackrel{\text{I}}{=} \int_{-1}^1 [f_g(x) + f_u(x)] dx \\ &\stackrel{\text{II}}{=} \int_{-1}^1 f_g(x) dx + \int_{-1}^1 f_u(x) dx \stackrel{\text{III}}{=} \int_{-1}^1 f_g(x) dx \\ &\stackrel{\text{IV}}{=} 2 \int_0^1 f_g(x) dx \stackrel{\text{V}}{=} 2 \int_0^1 3x^2 dx \stackrel{\text{VI}}{=} 2x^3 \Big|_0^1 \stackrel{\text{VII}}{=} 2. \end{aligned}$$

Die einzelnen Gleichheitszeichen begründen wir folgendermaßen:

- I. Wir zerlegen f nach obigem Satz in eine achsensymmetrische Funktion f_g und eine punktsymmetrische Funktion f_u .
- II. Das Integral ist *linear*, d.h. wir können Summanden einzeln integrieren und deren Integralwerte aufsummieren.
- III. Der Graph der Funktion f_u verläuft punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung. Ferner liegt das Integrationsintervall $[-1, 1]$ symmetrisch zur 0. Folglich verschwindet das Integral $\int_{-1}^1 f_u(x) dx$. Übrig bleibt das Integral $\int_{-1}^1 f_g(x) dx$.
- IV. Der Graph der Funktion f_g verläuft achsensymmetrisch zur y -Achse. Ferner liegt das Integrationsintervall $[-1, 1]$ symmetrisch zur 0. Die Teilintegrale $\int_{-1}^0 f_g(x) dx$ und $\int_0^1 f_g(x) dx$ sind also gleich groß. Wir können daher $\int_{-1}^1 f_g(x) dx = 2 \int_0^1 f_g(x) dx$ schreiben.
- V. Nach (b) gilt $f_g(x) = 3x^2$. Das setzen wir ein.
- VI. Eine Stammfunktion von f_g ist durch $F_g(x) = x^3$ gegeben. Nach dem Hauptsatz der Integralrechnung werten wir diese an Ober- und Untergrenze aus.
- VII. Es gilt $x^3 \Big|_0^1 = 1^3 - 0^3 = 1$ und damit ergibt sich der Wert des Ausgangsintegrals zu 2. Es handelt sich um den gleichen Wert, welchen man direkt über den Hauptsatz der Integralrechnung berechnen kann.

²Allgemein gilt $f_g(x) + f_u(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Bemerkung. An dieser Stelle ein Einschub für Interessierte zu dem behandelten Integrationstrick. Im Allgemeinen kann man immer so vorgehen, wenn die Funktionen f , f_g und f_u denselben Definitionsbereich haben (also nicht nur wenn f in $\mathbb{R}$ definiert ist) und über ein Intervall der Form $[-a, a] \subseteq D_f$ mit $a \geq 0$ integriert wird. Besonders eindrucksvoll funktioniert das bei ganzrationalen Funktionen, da hier ungerade Potenzen „weggelassen“ werden können.

Hierzu ein weiteres Beispiel: Sei $\mathcal{P}_n := \{p : p \text{ Primzahl und } p \leq n\}$ die Menge der Primzahlen, welche höchstens so groß wie n sind. Für $n \geq 2$ definieren wir die in $\mathbb{R}$ definierten Funktionen $f^{(n)}$ mit

$$f^{(n)}(x) = \sum_{p \in \mathcal{P}_n} x^p = x^2 + x^3 + x^5 + x^7 + x^{11} + \dots + x^{\max \mathcal{P}_n}.$$

Dann gilt für alle $a \geq 0$ und $n \geq 2$, dass $f_g^{(n)}(x) = x^2$, da 2 die einzige gerade Primzahl ist (Beweis durch vollständige Induktion nach n). Es folgt damit

$$\int_{-a}^a f^{(n)}(x) dx = \int_{-a}^a f_g^{(n)}(x) dx = \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{2}{3} x^3 \Big|_0^a = \frac{2}{3} a^3.$$

Auf elementarem Weg hätten wir dieses Integral nur unter großem Aufwand berechnen können.

Lösung 3.11. Bei Integration nach der Zeit t geht in der Einheit der Bestandsfunktion verglichen mit der Einheit der Änderungsrate das Einheitenzeichen 1 s im Nenner „verloren“. Wenn wir uns erinnern, wie das (Riemann-)Integral definiert war macht das auch Sinn. Im Falle der Existenz des Integrals hatten wir definiert, dass

$$\int_a^b f(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b-a}{n} \cdot \sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \right).$$

Hat der Funktionswert $f(t)$ die Einheit ζ , so hat auch die Summe diese Einheit. Der Bruch $\frac{b-a}{n}$ hat die Einheit 1 s. Für die Einheit des Bestands gilt dann

$$\zeta = \left[\int_a^b f(t) dt \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{b-a}{n} \right] \cdot \left[\sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \right] = \text{s} \cdot \zeta.$$

Das erklärt die Beobachtung. Hat man zwei zeitabhängige Funktionen gegeben, von welchen eine die Änderungsrate der anderen ist, so hat die Einheit der Bestandsfunktion eine Zeiteinheit mehr als die der Änderungsrate.

Lösung 3.13. Wir lösen die Teilaufgaben separat.

(a) Wir haben 150 L = 1,5. Folglich erhalten wir

$$V(x) = 1,5 + \int_0^x (\tau^2 - \tau) d\tau = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 1,5.$$

(b) Mittels CAS/GRAPH/FMIN erhalten wir den Tiefpunkt $T(1 \mid \frac{4}{3})$. Die Wassermenge wird also nach einer Stunde minimal und beträgt dann $\frac{4}{3} \cdot 100 \approx 133,33$ L.

Lösung 3.15. Wir gehen aufgabenweise vor.

(a) Es ist

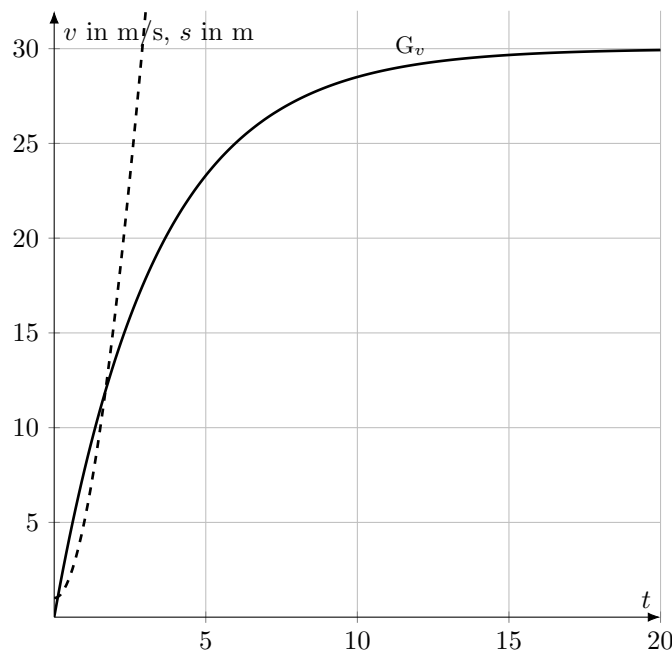
$$x(t) = 1 + \int_0^t v(\tau) d\tau = 1 + 30t + 100(e^{-0,3t} - 1).$$

Die Graphen von v und x sind ausschnittsweise in Abbildung 3.1 dargestellt.

(b) Die Wege ergeben sich zu $s(4) = x(4) - 1 = 50,12$ m und $s(8) = x(8) - 1 = 149,07$ m.

Lösung 3.21. Wir berechnen die Flächen separat.

(a) Die Funktion $f_1(x) = x^3 - x^2 + 2$ besitzt die einzige reelle Nullstelle $x_0 = -1$. Ferner ist $f(x) \geq 0$

Abbildung 3.1: Graphen der Funktionen v und s

für alle $x \geq -1$. Es ergibt sich damit

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 [x^3 - x^2 + 2] \, dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 - \frac{8}{3} + 4 \right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 2 \right) = \frac{27}{4} \text{ FE.} \end{aligned}$$

- (b) Im Intervall $[-\pi, \pi]$ besitzt die Funktion $f_2(x) = \sin(x)$ die Nullstellen $x_0 \in [-\pi, 0, \pi]$. Da f_2 punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung verläuft, liegt der Graph des Betrags $|f_2(x)|$ achsensymmetrisch zur y -Achse. Wir berechnen also

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi}^{\pi} |\sin(x)| \, dx = 2 \cdot \int_0^{\pi} \sin(x) \, dx \\ &= -2 \cos(x) \Big|_0^{\pi} = -2 \cdot (-1 - 1) = 4 \text{ FE.} \end{aligned}$$

Lösung 3.23. Wir lösen die Teilaufgaben einzeln.

- (a) Wir bestimmen zunächst die Integrationsgrenzen. Für $x \neq 0$ ergibt sich

$$4 = f(x) = \frac{1}{x^2} \implies 4x^2 = 1 \implies x \in \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\}.$$

Gemäß Skizze setzt sich der Flächeninhalt aus den beiden gekrümmten Teilflächen gleicher Größe und einem Rechteck mit Länge 1 und Breite $f(\frac{1}{2}) = 4$ zusammen. Wir erhalten demnach

$$A = 4 + 2 \int_{1/2}^1 \frac{1}{x^2} \, dx = 4 + 2 \cdot \left[-\frac{1}{x} \right]_{1/2}^1 = 4 + 2 \cdot (-1 + 2) = 6 \text{ FE.}$$

- (b) In Abhängigkeit von a ergibt sich analog zu (a) die Flächeninhaltsformel

$$\begin{aligned} A(a) &= \frac{2a}{\sqrt{a}} + 2 \int_{1/\sqrt{a}}^1 \frac{1}{x^2} \, dx \\ &= 2\sqrt{a} + 2 \cdot \left[-\frac{1}{x} \right]_{1/\sqrt{a}}^1 = 2\sqrt{a} + 2 \cdot (-1 + \sqrt{a}) = 4\sqrt{a} - 2. \end{aligned}$$

Damit folgt nun

$$10 = A(a) = 4\sqrt{a} - 2 \iff 3 = \sqrt{a} \implies a = 9.$$

Lösung 3.25. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Wir erhalten

$$V = A_G \cdot h = \int_0^1 [x^3 - x^2 + 4] \, dx \cdot 300 = 1\,175 \, \text{m}^3.$$

Die Masse der Mauer beträgt damit $m = \varrho \cdot V = 2\,350 \cdot 1\,175 = 2\,761\,250 \, \text{kg} \approx 2\,800 \, \text{t}$. Hierbei spielt die Form der Grundlinie keine Rolle: Man kann die Mauer gedanklich an einer Stelle durchschneiden und geradebiegen. Es ergibt sich ein Prisma mit den in der Formel genutzten Spezifika.

- (b) Gesucht ist der Flächeninhalt der Maueroberseite. Dieser ergibt sich als Produkt der Höhe des Prismas und der Bogenlänge der begrenzenden Querschnittsfunktion. Wir erhalten mittels **CAS/arclen**

$$A = \ell(0, 1) \cdot h = \int_0^1 \sqrt{1 + (3x^2 - 2x)^2} \, dx \cdot 300 \approx 318\,35 \, \text{m}^2.$$

- (c) Das anzutragende Material ergibt sich aus Differenz des Quaders mit Volumen $V_Q = 300 \cdot 1 \cdot 3 = 1\,200 \, \text{m}^3$ und dem Volumen der verwitterten Stadtmauer aus (a). Es ergibt sich damit $V_+ = 1\,200 - 1\,175 = 25 \, \text{m}^3$ und $m_+ = \varrho \cdot V_+ = 1,12 \cdot 25 = 28 \, \text{kg}$.

